

在 Google Cloud Run 部署及執行 n8n

來源：<https://codelabs.developers.google.com/n8n-cloud-run?hl=zh-tw>

步驟數：9

本程式碼研究室提供在 Google Cloud Run 上設定 n8n 的操作說明。n8n 是開放原始碼工作流程自動化工具，可讓使用者連結不同應用程式和服務，自動執行重複性工作。

目錄

1. [簡介](#)
2. [事前準備](#)
3. [建立 Cloud SQL 執行個體](#)
4. [設定 n8n 資料庫和資料庫使用者憑證](#)
5. [建立 Google Cloud Run 服務帳戶](#)
6. [將 n8n 部署至 Google Cloud Run](#)
7. [執行 n8n 工作流程](#)
8. [清除所用資源](#)
9. [恭喜](#)

1. 簡介

在本程式碼研究室中，您將在 Google Cloud Run 上設定 [n8n](#)。n8n 是一種開放原始碼工作流程自動化工具，可讓使用者連結不同應用程式和服務，自動執行重複性工作。

本程式碼實驗室以 [n8n 說明文件指南](#) 為基礎，說明如何在 Google Cloud Run 上代管 n8n。我們將安裝及設定 n8n 版本，在 Cloud Run 上部署更持久的 n8n 生產環境。包括用於保存資料的資料庫，以及用於機密資料的密鑰管理工具等資源。

執行步驟

- 在 [Google Cloud Run](#) 上部署 n8n，這是全代管的無伺服器運算平台，可在 Google 的基礎架構上執行無狀態容器。

課程內容

- 佈建並填入 PostgreSQL 適用的 Cloud SQL 資料庫，做為 n8n 安裝作業的持久耐用版本。
- 將 n8n 容器映像檔佈建至 Google Cloud Run。
- 測試在 Google Cloud Run 安裝 n8n。

軟硬體需求

- Chrome 網路瀏覽器
 - Gmail 帳戶
 - 已啟用計費功能的 Cloud 專案
-

2. 事前準備

從做中學 免付費

立即取得 Google Cloud 抵免額，並完成這個實驗室。無須提供信用卡或付款方式。

info

從做中學 免付費

立即取得 Google Cloud 抵免額，並完成這個實驗室。無須提供信用卡或付款方式。

啟用

建立專案

1. 在 [Google Cloud 控制台](#) 的專案選取器頁面中，選取或建立 Google Cloud [專案](#)。
2. 確認 Cloud 專案已啟用計費功能。瞭解如何[檢查專案是否已啟用計費功能](#)。
3. 您將使用 [Cloud Shell](#)，這是 Google Cloud 中執行的指令列環境，預先載入了 bq。點選 Google Cloud 控制台頂端的「啟用 Cloud Shell」。



4. 連至 Cloud Shell 後，請使用下列指令確認驗證已完成，專案也已設為獲派的專案 ID：

〇〇〇〇

```
gcloud auth list
```

5. 在 Cloud Shell 中執行下列指令，確認 gcloud 指令已瞭解您的專案。

〇〇〇〇

```
gcloud config list project
```

6. 如果未設定專案，請使用下列指令來設定：

```
gcloud config set project <YOUR_PROJECT_ID>
```

7. 透過下列指令啟用必要的 API。這可能需要幾分鐘的時間，請耐心等待。

```
gcloud services enable run.googleapis.com \
                        sqladmin.googleapis.com \
                        secretmanager.googleapis.com
```

成功執行指令後，您應該會看到類似下方的訊息：

```
Operation "operations/..." finished successfully.
```

如果遺漏任何 API，您隨時可以在導入過程中啟用。如要瞭解 gcloud 指令和用法，請參閱[說明文件](#)。

最後，我們要設定幾個環境變數，這些變數將用於接下來幾個步驟中執行的指令碼。在 Cloud Shell 終端機中執行下列兩項指令 (請記得將 `GCP_PROJECT_ID` 和 `GCP_REGION` 替換成專案 ID 和區域的相應值，例如 `us-central1`，您希望在該區域完成這項部署作業。我們將使用 `us-central1` 進行部署。

```
export PROJECT_ID=GCP_PROJECT_ID
export REGION=us-central1
```

步驟 3 · 約 10 分鐘

3. 建立 Cloud SQL 執行個體

我們將使用 [PostgreSQL 適用的 Cloud SQL](#) 執行個體，做為儲存 n8n 執行個體和執行資料的持續性層。這是為了確保設定的持久性。

PostgreSQL 適用的 Cloud SQL 是一項全代管資料庫服務，可協助您在 Google Cloud Platform 中設定、維護及管理 PostgreSQL 關聯資料庫。

在 Cloud Shell 中執行下列指令，即可建立執行個體：

```
gcloud sql instances create n8n-db \  
--database-version=POSTGRES_15 \  
--tier db-g1-small \  
--region=us-central1 \  
--edition=ENTERPRISE \  
--root-password=postgres
```

執行這項指令大約需要 **5 分鐘**。指令成功執行後，您應該會看到輸出內容，指出指令已完成，以及 Cloud SQL 執行個體資訊，例如 NAME、DATABASE_VERSION、LOCATION 等。

請注意，我們已將 `root-password` 值做為 `postgres` 使用。如果變更為其他名稱，請務必記住。

步驟 4 · 約 5 分鐘

4. 設定 n8n 資料庫和資料庫使用者憑證

現在 PostgreSQL 適用的 Cloud SQL 執行個體已準備就緒，我們可以在其中建立 n8n 資料庫，並將資料庫密碼和加密金鑰儲存在 Google Cloud Secrets Manager 中。

首先，我們要在建立的 Cloud SQL 執行個體 (`n8n-db`) 中，建立名為 `n8n` 的資料庫。下列所有指令都必須在 Google Cloud Shell 終端機中執行。

```
gcloud sql databases create n8n --instance=n8n-db
```

成功建立後，您應該會看到如下訊息：

```
Creating Cloud SQL database...done.
```

```
Created database [n8n].  
instance: n8n-db  
name: n8n  
project: YOUR_GCP_PROJECT_ID
```

資料庫建立完成後，請為該資料庫建立使用者帳戶。我們將使用下列憑證：

- 使用者 ID：`n8n-user`
- 密碼：`n8n`

注意：如要使用其他強度更高的密碼 (建議用於正式環境)，請改用該密碼，不要使用我們在此選擇的密碼 (即 `n8n`)，但請務必在接下來的幾個指令中也使用該密碼。

建立資料庫使用者的指令如下：

```
gcloud sql users create n8n-user \  
  --instance=n8n-db \  
  --password="n8n"
```

此時，建議將使用者資料庫密碼和加密金鑰的憑證儲存至 [Google Cloud Secret Manager](#)，這個安全又便利的儲存系統可儲存 API 金鑰、密碼、憑證和其他機密資料。

首先，請使用下列指令取得我們使用的密碼 (`n8n`)，並將其管道化至 `gcloud secrets create` 指令。我們的密鑰為 `n8n-db-password`。

```
printf "n8n" | gcloud secrets create n8n-db-password --replication-policy="automatic" --data-  
file=--
```

同樣地，我們將使用下一組指令產生加密金鑰，然後建立保存該值的密鑰變數 `n8n-encryption-key`。

```
openssl rand -base64 -out my-encryption-key 42
```

```
gcloud secrets create n8n-encryption-key \  
  --data-file=my-encryption-key \  
  --replication-policy="automatic"
```

5. 建立 Google Cloud Run 服務帳戶

我們會在下一個步驟中，在 Google Cloud Run 上部署 n8n。為此，我們將建立服務帳戶，供 Cloud Run 執行 n8n 工作流程。為此，我們希望確保建立的服務帳戶在 Google Cloud 上只具備最低必要角色/權限。

根據目前需求，我們建立的服務帳戶需要下列角色：

- `roles/cloudsql.client`：服務帳戶必須具備這項權限，才能存取 Cloud SQL 資料庫
- `roles/secretAccessor`：我們需要提供這個角色，才能存取 `n8n-db-password` 和 `n8n-encryption-key` 的 Secret Manager 金鑰。

我們馬上開始！下列所有指令都必須在 Google Cloud Shell 中執行。第一個會建立服務帳戶，然後如前所述提供必要角色。依序執行每個指令。如果系統要求為下列任一指令指定條件，請選擇 `"None"`。

```
gcloud iam service-accounts create n8n-service-account \
  --display-name="n8n Service Account"

export SA_NAME=n8n-service-account@$PROJECT_ID.iam.gserviceaccount.com

gcloud secrets add-iam-policy-binding n8n-db-password \
  --member="serviceAccount:$SA_NAME" \
  --role="roles/secretmanager.secretAccessor"

gcloud secrets add-iam-policy-binding n8n-encryption-key \
  --member="serviceAccount:$SA_NAME" \
  --role="roles/secretmanager.secretAccessor"

gcloud projects add-iam-policy-binding $PROJECT_ID \
  --member="serviceAccount:$SA_NAME" \
  --role="roles/cloudsql.client"
```

我們現在要將 n8n 容器映像檔部署至 Google Cloud Run。

步驟 6 · 約 5 分鐘

6. 將 n8n 部署至 Google Cloud Run

在 Google Cloud Shell 中執行下列指令：

```
gcloud run deploy n8n \
  --image=n8nio/n8n:latest \
  --command="/bin/sh" \
  --args="-c,sleep 5;n8n start" \
  --region=$REGION \
  --allow-unauthenticated \
  --port=5678 \
  --memory=2Gi \
  --no-cpu-throttling \
  --set-env-vars="N8N_PORT=5678,N8N_PROTOCOL=https,N8N_ENDPOINT_HEALTH=health,DB_TYPE=postgresdb,DB_POSTGRESDB_DATABASE=n8n,DB_POSTGRESDB_USER=n8n-user,DB_POSTGRESDB_HOST=/cloudsql/$PROJECT_ID:$REGION:n8n-db,DB_POSTGRESDB_PORT=5432,DB_POSTGRESDB_SCHEMA=public,GENERIC_TIMEZONE=UTC,QUEUE_HEALTH_CHECK_ACTIVE=true" \
  --set-secrets="DB_POSTGRESDB_PASSWORD=n8n-db-password:latest,N8N_ENCRYPTION_KEY=n8n-encryption-key:latest" \
  --add-cloudsql-instances=$PROJECT_ID:$REGION:n8n-db \
  --service-account=$SA_NAME
```

部署作業大約需要一分鐘。部署成功後，您應該會看到類似下方的訊息：

```
Deploying container to Cloud Run service [n8n] in project [YOUR_PROJECT_ID] region [us-central1]
Deploying new service...

Setting IAM Policy...done

Creating Revision...done

Routing traffic...done

Done.

Service [n8n] revision [n8n-00001-8nh] has been deployed and is serving 100 percent of traffic.
Service URL: https://n8n-<SOME_ID>.us-central1.run.app
```

請記下上述輸出內容中的服務網址，因為您會在下一個步驟中使用該網址啟動 n8n 控制台。

步驟 7 · 約 10 分鐘

7. 執行 n8n 工作流程

啟動瀏覽器，然後前往上一步取得的服務網址。您也可以從 Cloud Run 首頁取得服務網址，該頁面會將 n8n 列為其中一項服務。

注意：如果收到 `Cannot GET /` 畫面或 `n8n is starting up` 的錯誤訊息，通常表示 n8n 仍在啟動中。你可以重新整理頁面，系統最終應會載入。

最後您會看到如下所示的畫面，可在此設定擁有者帳戶：

 n8n

Set up owner account

Email *

First Name *

Last Name *

Password *

8+ characters, at least 1 number and 1 capital letter

☐ I want to receive security and product updates

Next

填寫必要詳細資料，記下密碼並完成設定。您可以略過部分步驟，包括要求傳送授權金鑰的步驟。

如果一切順利，您應該會看到 n8n 的首頁，如下所示：

Overview

All the workflows, credentials and data tables you have access to

Create Workflow

Prod. executions

Last 7 days

0

Failed prod. executions

Last 7 days

0

Failure rate

Last 7 days

0%

Time saved

Last 7 days

--

Run time (avg.)

Last 7 days

0s

Workflows

Credentials

Executions

Variables

Data tables

Beta

 Welcome Romin!

Create your first workflow



Start from scratch

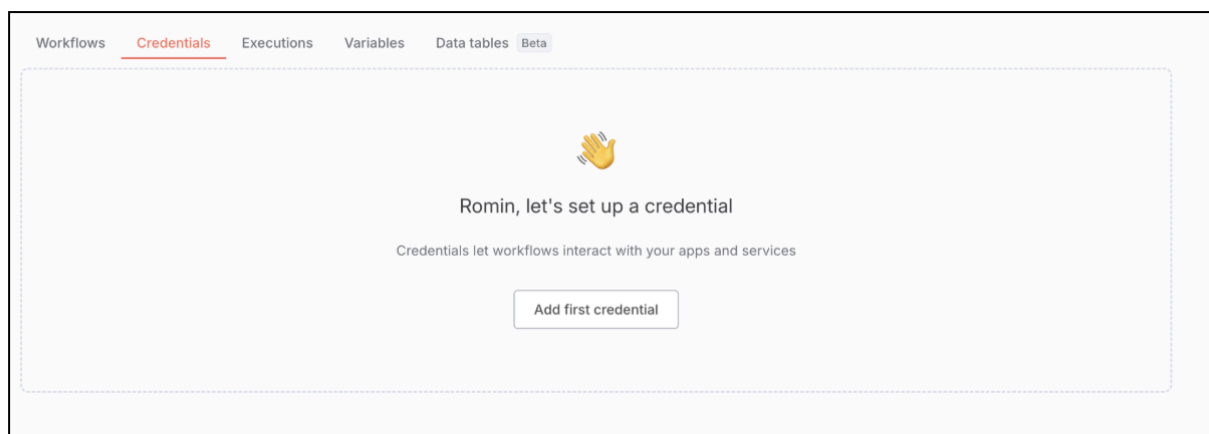


Test a simple AI Agent example

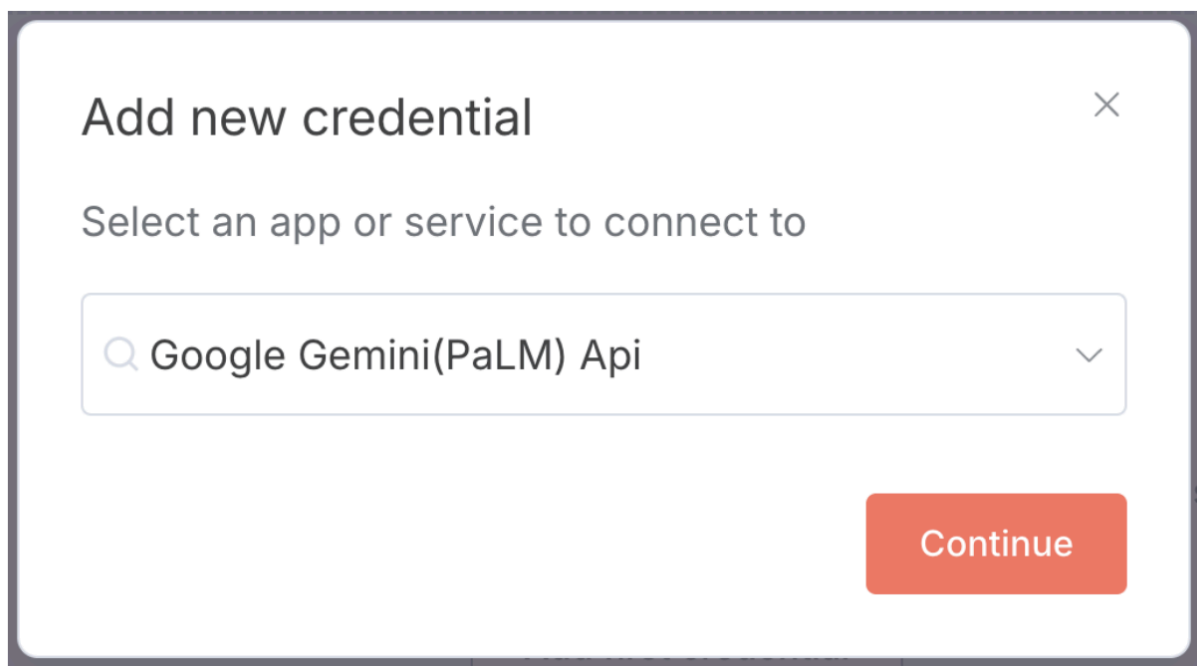
如果您熟悉 n8n，就能順利完成本實驗室。

如要試用 n8n，可以嘗試下列工作流程：

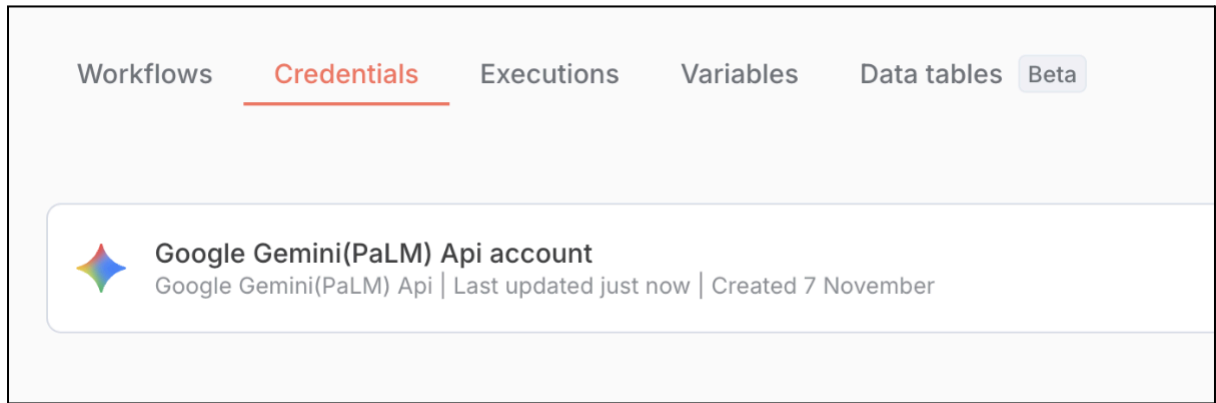
1. 按一下「憑證」，然後點選「新增第一個憑證」。



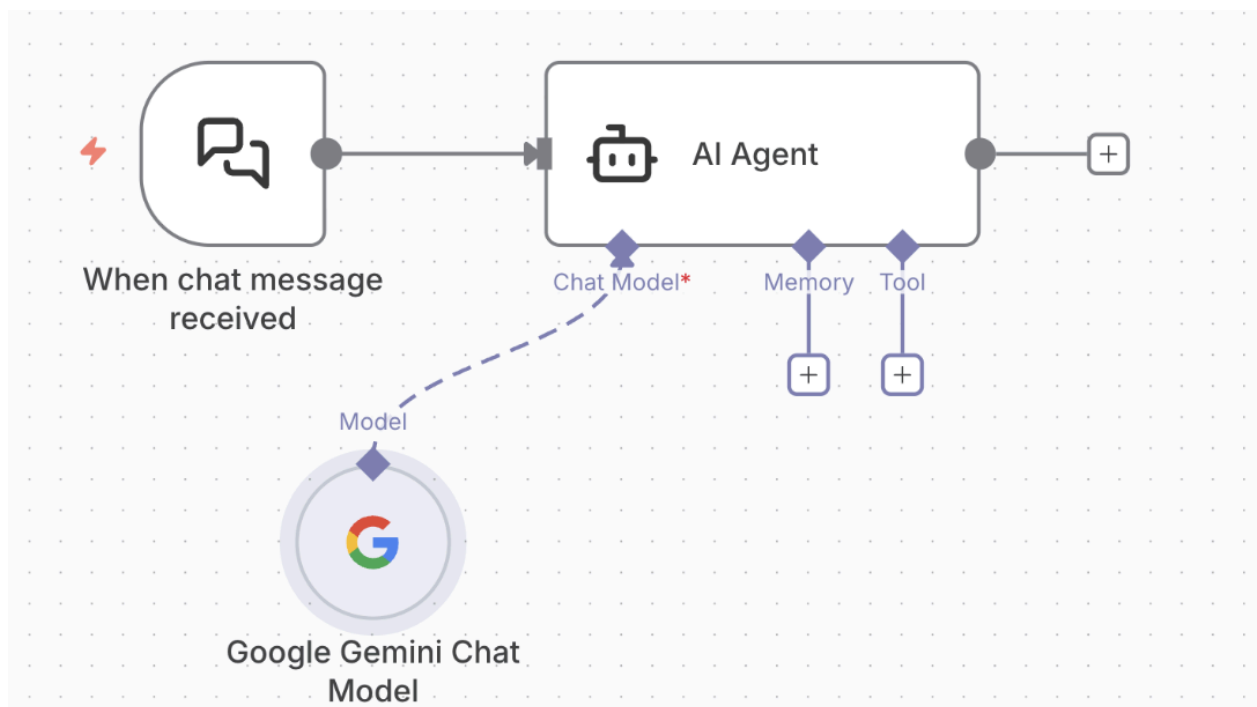
2. 我們會設定 Gemini API 金鑰憑證。輸入「gemini」叫出 Google Gemini (PaLM) API 選項，然後點選「繼續」。



3. 你可以前往 <https://aistudio.google.com/app/api-keys> 取得 Gemini API 金鑰。
4. 取得金鑰後，請貼上金鑰。n8n 會驗證金鑰，憑證現在已設定完成。



5. 現在請前往「工作流程」選項，然後按一下「從頭開始」或建立新的工作流程。這時會顯示空白畫布，您可以在其中建立下列兩個節點：一個是觸發條件 (簡單對話)，另一個是代理程式。我們將設定建立的憑證，讓代理程式模型成為 Google Gemini。最後，您應該會看到如下所示的工作流程：



6. 您可以在即時通訊窗格中執行這項工作流程，如果一切順利，系統就會回應提示。執行畫面範例如下所示：

Personal / My workflow + Add tag

Inactive ☐ Share Saved ...

Editor Executions Evaluations

Executions

☒ Auto refresh

Nov 7, 14:37:48

Succeeded in 3.843s

Nov 7, 14:37:48

Succeeded in 3.843s | ID#1

```
graph LR; Trigger[When chat message received] -- "1 item" --> AI_Agent[AI Agent]; AI_Agent -- "1 item" --> Chat_Model[Chat Model]; Chat_Model -- "1 item" --> Gemini[Google Gemini Chat Model]; AI_Agent --> Memory[Memory]; AI_Agent --> Tool[Tool];
```

Chat

hi

Hi there! How can I help you today?

Logs

Success in 3.843s | 12 Tokens

When chat message received	Success in 0s	Started 14:37:45.323, 7 Nov
AI Agent	Success in 3.627s	Started 14:37:48.255, 7 Nov
Google Gemini Chat Model	Success in 540ms	Started 14:37:51.338, 7 Nov

這樣就完成了 Google Cloud Run 上 n8n 部署作業的驗證。

步驟 8 · 約 0 分鐘

8. 清除所用資源

如果您選擇使用本程式碼研究室，瞭解如何在 Google Cloud Run 上安裝及執行 n8n，而非用於正式環境 / 永久需求，請務必刪除本研討會期間建立的資源，以免 Google Cloud 帳戶持續產生費用。

我們將刪除 Cloud SQL 執行個體，以及部署的 Cloud Run 服務。

請根據專案和區域，確認下列環境變數設定正確：

```
export PROJECT_ID="YOUR_PROJECT_ID"
export REGION="YOUR_REGION"
```

下列兩個指令會刪除我們部署的 Cloud Run 服務：

```
gcloud run services delete n8n --platform=managed --region=${REGION} --project=${PROJECT_ID}
--quiet
```

下列指令會刪除 Cloud SQL 執行個體：

```
gcloud sql instances delete n8n-db
```

下列兩個指令會刪除我們建立的 Secret Manager 金鑰：

```
gcloud secrets delete n8n-db-password

gcloud secrets delete n8n-encryption-key
```

步驟 9 · 約 0 分鐘

9. 恭喜

恭喜！您已成功在 Google Cloud Run 部署 n8n，並透過範例工作流程驗證設定。

參考文件

- [n8n](#)
 - [Google Cloud Run](#)
 - [Google Cloud Secret Manager](#)
 - [在 Google Cloud 上部署 n8n - 官方說明文件](#)
-